Correction – Lab 3 : ReplicaSet dans Kubernetes

Objectifs :

- Comprendre le fonctionnement des ReplicaSets dans Kubernetes.
- Apprendre à créer, vérifier, supprimer et modifier des ReplicaSets.
- Observer le comportement des pods gérés par un ReplicaSet.

1. Appliquez le fichier attaché dans votre environnement Kubernetes.

2. Combien de pods existent sur votre système ?

Commande :

kubectl get pods --all-namespaces

Observation :
Affiche tous les pods dans tous les namespaces, incluant ceux créés par le fichier appliqué.

3. Combien de ReplicaSets existent sur votre système (tous namespaces) ?

Commande :

kubectl get rs --all-namespaces

Observation:
Affiche tous les ReplicaSets dans tous les namespaces, même ceux générés automatiquement par des Deployments.

```
controlplane:~$ kubectl get rs --all-namespaces
NAMESPACE            NAME                                  DESIRED   CURRENT   READY   AGE
kube-system          calico-kube-controllers-fdf5f5495     1         1         1       32d
kube-system          coredns-668d6bf9bc                    0         0         0       32d
kube-system          coredns-7695687499                    2         2         2       32d
local-path-storage   local-path-provisioner-5c94487ccb     1         1         1       32d
```

4. Créez un ReplicaSet à l'aide de ce fichier :

apiVersion: apps/v1

kind: ReplicaSet

metadata:

  name: nginx-rs

spec:

  replicas: 2

  selector:

```
  matchLabels:
    app: nginx
 template:
  metadata:
    labels:
      app: nginx
  spec:
    containers:
    - name: nginx
      image: nginx6.9
      ports:
      - containerPort: 80
```

Commande :

kubectl apply -f nginx-rs.yml

5. Vérifiez que le ReplicaSet a été créé.

Commande :

kubectl get rs

```
controlplane:~$ kubectl get rs
NAME       DESIRED   CURRENT   READY   AGE
nginx-rs   2         2         0       29s
```

Observation :
Le ReplicaSet nginx-rs s'affiche avec 2 réplicas définis.

6. Vérifiez le nombre de pods sur votre système et expliquez.

Commande :

kubectl get pods

```
controlplane:~$ kubectl get pods
NAME             READY   STATUS             RESTARTS   AGE
nginx-rs-lt2qf   0/1     ImagePullBackOff   0          58s
nginx-rs-sln4g   0/1     ImagePullBackOff   0          58s
```

Réponse:
Deux pods portant le label app=nginx sont créés automatiquement par le ReplicaSet.
Explication : Le ReplicaSet garantit le nombre de pods souhaités (ici replicas: 2).

7. Parmi le nombre de pods désiré, combien ont été créés ?

Réponse :
2 pods ont été créés, comme spécifié par le champ replicas.

8. Quelle est l'image utilisée pour le ReplicaSet ?

Réponse :
nginx6.9 (une image invalide, provoquera une erreur si l'image n'existe pas).

```
controlplane:~$ kubectl get pods
NAME             READY   STATUS             RESTARTS   AGE
nginx-rs-lt2qf   0/1     ImagePullBackOff   0          58s
nginx-rs-sln4g   0/1     ImagePullBackOff   0          58s
```

Commande de vérification :

kubectl describe rs nginx-rs

```
controlplane:~$ kubectl describe rs nginx-rs
Name:         nginx-rs
Namespace:    default
Selector:     app=nginx
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
Replicas:     2 current / 2 desired
Pods Status:  0 Running / 2 Waiting / 0 Succeeded / 0 Failed
Pod Template:
  Labels:  app=nginx
  Containers:
```

9. Combien de pods sont prêts ? Examinez-les.

Commande :

kubectl get pods

kubectl describe pod <nom_du_pod>

Réponse:
Les pods risquent de ne pas être en état "Ready" si l'image nginx6.9 est invalide.

```
Events:
  Type     Reason     Age                From               Message
  ----     ------     ----               ----               -------
  Normal   Scheduled  4m9s               default-scheduler  Successfully assigned default/nginx-rs-lt2qf to controlplane
  Normal   Pulling    63s (x5 over 4m8s) kubelet            Pulling image "nginx6.9"
  Warning  Failed     63s (x5 over 4m4s) kubelet            Failed to pull image "nginx6.9": failed to pull and unpack image "docker.io/library/nginx6.9:latest": failed
to resolve reference "docker.io/library/nginx6.9:latest": pull access denied, repository does not exist or may require authorization: server message: insufficient_scope
 authorization failed
  Warning  Failed     63s (x5 over 4m4s) kubelet            Error: ErrImagePull
  Normal   BackOff    3s (x15 over 4m4s) kubelet            Back-off pulling image "nginx6.9"
  Warning  Failed     3s (x15 over 4m4s) kubelet            Error: ImagePullBackOff
```

10. Supprimez l'un des pods.

Commande :

kubectl delete pod <nom_du_pod>

11. Vérifiez le nombre de pods et expliquez le résultat.

Commande :

kubectl get pods

Réponse:
Le ReplicaSet recrée automatiquement un pod pour maintenir 2 pods actifs.
Explication : Le ReplicaSet assure que le nombre souhaité de réplicas est toujours disponible.

```
controlplane:~$ kubectl delete pod nginx-rs-lt2qf
pod "nginx-rs-lt2qf" deleted
controlplane:~$ kubectl get pods
NAME             READY   STATUS             RESTARTS   AGE
nginx-rs-8dnfm   0/1     ErrImagePull       0          18s
nginx-rs-sln4g   0/1     ImagePullBackOff   0          6m19s
controlplane:~$
```

12. Supprimez le ReplicaSet puis vérifiez les pods.

Commande :

kubectl delete rs nginx-rs

kubectl get pods

Réponse:
Les pods gérés par ce ReplicaSet sont également supprimés.

```
controlplane:~$ kubectl delete rs nginx-rs
replicaset.apps "nginx-rs" deleted
controlplane:~$ kubectl get pods
No resources found in default namespace.
```

13. Essayez de créer un ReplicaSet avec ce fichier:

apiVersion: v1

kind: ReplicaSet

metadata:

  name: replicaset-1

spec:

  replicas: 2

selector:

matchLabels:

tier: frontend

template:

metadata:

labels:

tier: frontend

spec:

containers:

- name: nginx

image: nginx

Commande :

kubectl apply -f replicaset-1.yml

```
controlplane:~$ kubectl create -f rs1.yml
error: resource mapping not found for name: "replicaset-1" namespace: "" from "rs1.yml": no matches for kind "ReplicaSet" in version "v1"
ensure CRDs are installed first
```

Résultat:

Erreur : **ReplicaSet doit utiliser apiVersion: apps/v1**.

Explication : apiVersion: v1 n'est pas valide pour ReplicaSet.

```
controlplane:~$ kubectl create -f rs1.yml
replicaset.apps/replicaset-1 created
controlplane:~$ cat rs1.yml
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: replicaset-1
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
```

14. Essayez maintenant avec ce fichier :

apiVersion: apps/v1

kind: ReplicaSet

metadata:

name: replicaset-2

```
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      tier: frontend
  template:
    metadata:
      labels:
        tier: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx
```

Commande :

kubectl apply -f replicaset-2.yml

```
controlplane:~$ kubectl create -f rs3.yml
The ReplicaSet "replicaset-2" is invalid: spec.template.metadata.labels: Invalid value: map[string]string{"tier":"nginx"}: `selector` does not match template `labels`
controlplane:~$
```

Résultat:

Erreur : **Le selector.matchLabels ne correspond pas aux labels du template.**

Explication : Le ReplicaSet ne peut pas gérer de pods si le selector ne matche aucun pod.

```
controlplane:~$ nano rs3.yml
controlplane:~$ kubectl create -f rs3.yml
replicaset.apps/replicaset-2 created
controlplane:~$ cat rs3.yml
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: replicaset-2
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      tier: frontend
  template:
    metadata:
      labels:
        tier: frontend
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx
controlplane:~$
```

15. Supprimez les ReplicaSets nginx-rs et replicaset-1.

```
controlplane:~$ kubectl get rs
NAME           DESIRED   CURRENT   READY   AGE
nginx-rs       2         2         0       12s
replicaset-1   2         2         2       99s
replicaset-2   2         2         2       4m31s
```

Commandes :

kubectl delete rs nginx-rs

kubectl delete rs replicaset-1

```
controlplane:~$ kubectl delete rs nginx-rs
replicaset.apps "nginx-rs" deleted
controlplane:~$ kubectl delete rs replicaset-1
replicaset.apps "replicaset-1" deleted
controlplane:~$ kubectl get rs
NAME           DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset-2   2         2         2       5m31s
```

16. Scalez le ReplicaSet replicaset-2 à 5 pods.

Commande :

kubectl scale rs replicaset-2 --replicas=5

```
controlplane:~$ kubectl get rs
NAME           DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset-2   2         2         2       5m31s
controlplane:~$ kubectl scale rs replicaset-2 --replicas=5
replicaset.apps/replicaset-2 scaled
controlplane:~$ kubectl get rs
NAME           DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset-2   5         5         4       5m56s
controlplane:~$
```

17. Appliquez maintenant un scale down à 2 pods.

Commande :

kubectl scale rs replicaset-2 --replicas=2

```
controlplane:~$ kubectl scale rs replicaset-2 --replicas=2
replicaset.apps/replicaset-2 scaled
controlplane:~$ kubectl get rs
NAME           DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset-2   2         2         2       7m30s
```

18. Créez un pod avec ce fichier :

apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:

  name: staging-nginx

  labels:

    app: nginx

    environment: staging

spec:

  containers:

  - name: nginx

    image: nginx:latest

    ports:

    - containerPort: 80

Commande :

kubectl apply -f staging-pod.yml

Créez ensuite le ReplicaSet suivant :

apiVersion: apps/v1

kind: ReplicaSet

metadata:

  name: nginx-rs

spec:

```
replicas: 3
selector:
  matchExpressions:
  - key: environment
    operator: NotIn
    values: ["production", "staging"]
template:
  metadata:
    labels:
      app: nginx
      environment: dev
  spec:
    containers:
    - name: nginx
      image: nginx:latest
      ports:
      - containerPort: 80
```

Commande :

kubectl apply -f nginx-rs-dev.yml

Résultat: Le ReplicaSet crée des pods uniquement si le label environment ≠ "staging" ou "production", donc il ne gère pas le pod staging-nginx.
Il crée ses propres pods avec environment: dev.

```
controlplane:~$ kubectl get pods
NAME                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-rs-5rj87        1/1     Running   0          44s
nginx-rs-kktgh        1/1     Running   0          44s
nginx-rs-s7xf5        1/1     Running   0          44s
replicaset-2-57tqc    1/1     Running   0          9m47s
replicaset-2-ntwtl    1/1     Running   0          9m47s
staging-nginx         1/1     Running   0          86s
```